



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 9
по курсу «Языки и методы программирования»
«Перегрузка операций»

Студент группы ИУ9-21Б Воронков А. С.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2026

1 Цель

Данная работа предназначена для изучения возможностей языка C++, обеспечивающих применение знаков операций к объектам пользовательских типов.

2 Практическая реализация

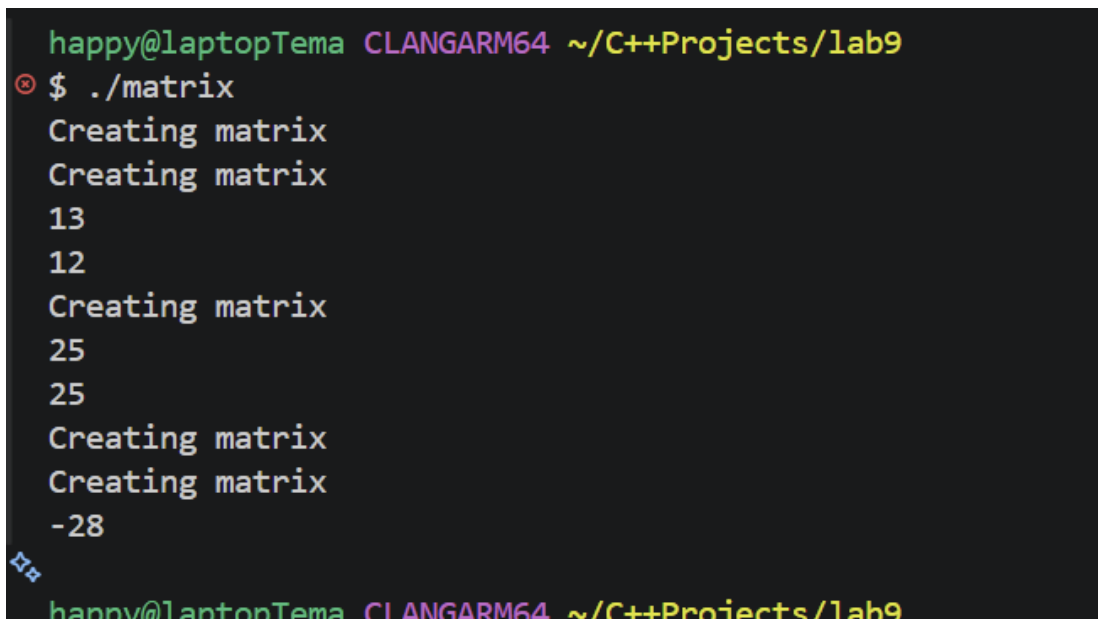
Код файла matrix.cpp

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <cmath>
4 #include <functional>
5
6 using namespace std;
7
8 template<typename T, int M, int N>
9 class Matrix
10 {
11     using Func = std::function<T(int, int)>;
12     public:
13         Matrix(Func f)
14         {
15             std::cout << "Creating matrix" << std::endl;
16             this->f = f;
17         }
18         Func f;
19         T GetVal(int i, int j)
20         {
21             return f(i, j);
22         }
23         Matrix operator + (const Matrix& matrix) const
24         {
25             Func f1 = this->f;
26             Func f2 = matrix.f;
27             return Matrix([f1, f2](int i, int j) {
28                 return f1(i, j) + f2(i, j);
29             });
30         }
31         template<int K>
32         Matrix<T, M, K> operator*(const Matrix<T, N, K>& matrix) const
33         {
34             Func f1 = this->f;
35             Func f2 = matrix.f;
36             return Matrix<T, M, K>([f1, f2](int i, int j) {
37                 T sum = 0;
38                 for (int k = 0; k < N; k++) {
39                     sum += f1(i, k) * f2(k, j);
40                 }
41                 return sum;
42             });
43         }
44     }
```

```

44         T operator [] (int k)
45         {
46             return f(k/N, k%N);
47         }
48
49     };
50
51     int main()
52     {
53         Matrix<int, 5, 4> m1([](int i, int j){return i*i + j*j;});
54         Matrix<int, 5, 4> m2([](int i, int j){return 2*i*j;});
55         cout << m1.GetVal(2, 3) << endl;
56         cout << m2.GetVal(2, 3) << endl;
57         Matrix<int, 5, 4> m3 = m1 + m2;
58         cout << m3.GetVal(2, 3) << endl;
59         cout << m3[11] << endl;
60         Matrix<int, 4, 3> m4([](int i, int j){return -i;});
61         Matrix<int, 5, 3> m5 = m2 * m4;
62         cout << m5[4] << endl;
63         return 1;
64     }

```



```

happy@laptopTema CLANGARM64 ~/C++Projects/lab9
$ ./matrix
Creating matrix
Creating matrix
13
12
Creating matrix
25
25
Creating matrix
Creating matrix
-28
happy@laptopTema CLANGARM64 ~/C++Projects/lab9

```

Рис. 1 — Результат работы программы

3 Вывод

В данной лабораторной работе был получен навык перегрузки операций